

Exercice Diagramme Bi/Sn

- Q1.
- | | |
|--|----|
| 1 - liquide homogène contenant Bi/Sn | 1p |
| 2 - α solide + liquide homogène | 2p |
| 3 - β solide + liquide homogène | 2p |
| 4 - α solide + β solide | 2p |

Q2. liquides: courbe qui donne la composition du constituant Sn dans la phase liquide $x_{Sn}^L(T)$

solides: courbe qui donne la composition en constituant Sn dans la phase solide $x_{Sn}^S(T)$

- Q3. Bi(s) cristallise dans une maille hexagonale
Sn(s) cristallise dans une maille quadratique

Même si ces éléments sont proches dans le tableau périodique (valeurs, rayons et électronégativité) similaires, la structure cristallographique n'est pas la même.

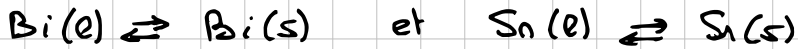
Par conséquent, ces structures sont partiellement miscibles.

La miscibilité de Pb dans Sn est supérieure que la miscibilité de Sn dans Pb.

- Q4. A: Fusion du corps pur Bi
B: Fusion du corps pur Sn
C: Point de solubilité maximale de Sn dans Bi
D: Point de solubilité maximale de Pb dans Sn

Q5. Point eutectique

Equilibres chimique au point E :



Par conséquent, le milieu est triphasique

Variances particulières :

$$X: T, P, w_{\text{Bi}}^P, w_{\text{Bi}}^\alpha, w_{\text{Bi}}^\beta, w_{\text{Sn}}^P, w_{\text{Sn}}^\alpha, w_{\text{Sn}}^\beta$$

$$Y: w_{\text{Bi}}^P + w_{\text{Sn}}^P = 1$$

$$w_{\text{Bi}}^\alpha + w_{\text{Sn}}^\alpha = 1$$

$$w_{\text{Bi}}^\beta + w_{\text{Sn}}^\beta = 1$$

$$\Rightarrow v_p = X - Y - Z = 0$$

$$\mu_{\text{Bi}}^P = \mu_{\text{Bi}}^\alpha, \quad \mu_{\text{Bi}}^P = \mu_{\text{Bi}}^\beta$$

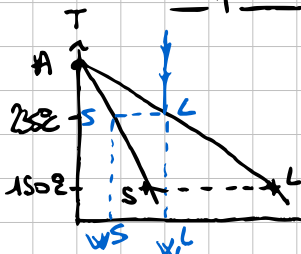
$$\mu_{\text{Sn}}^P = \mu_{\text{Sn}}^\alpha, \quad \mu_{\text{Sn}}^P = \mu_{\text{Sn}}^\beta$$

$$Z: P = \text{cste}$$

Q6. Calcul de $w(\text{Sn})$: $w(\text{Sn}) = \frac{m(\text{Sn})}{m(\text{Sn}) + m(\text{Bi})} \stackrel{\text{A.N}}{=} 0.1$

Température de début de solidification : $\varnothing = 235^\circ\text{C}$

Composition du premier cristal :



La composition en Sn dans la phase α formée est :

$$w^S(\text{Sn}) = w^S = 0.02$$

Composition à 150°C : on applique le théorème des moments

$$w^P = \frac{MS}{LS} = \frac{w(Sn) - w^S(Sn)}{w^P(Sn) - w^S(Sn)}$$

A.N. : $w^P = \frac{0.10 - 0.03}{0.36 - 0.03} = \underline{0.21}$

$w^\alpha = 1 - w^P = \underline{0.79}$

On sait que $w^P(Sn) = \underline{0.36}$ et $w^\alpha(Sn) = \underline{0.03}$,
la composition du mélange s'exprime comme :

$$m^P(Sn) = w^P(Sn) \cdot w^P_{\text{total}} \quad m^P(Pb) = (1 - w^P(Sn)) w^P_{\text{total}}$$

$$m^\alpha(Sn) = w^\alpha(Sn) w^\alpha_{\text{total}} \quad m^\alpha(Pb) = (1 - w^\alpha(Sn)) w^\alpha_{\text{total}}$$

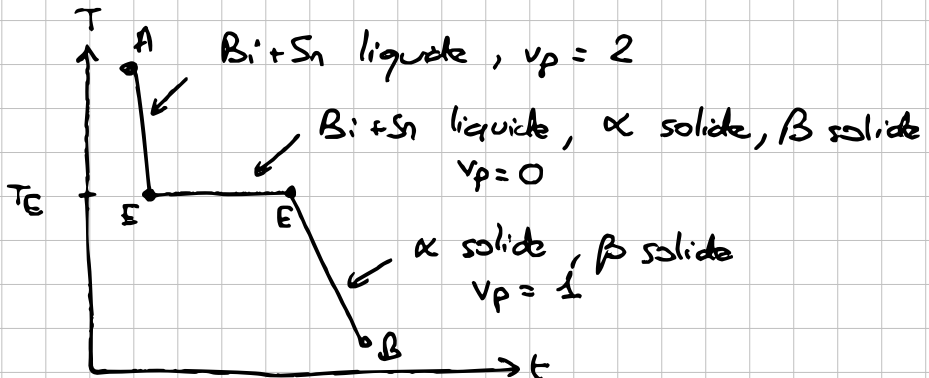
A.N. :

$m^P(Sn) = 7.6 \text{ kg}$	$m^\alpha(Sn) = 2.4 \text{ kg}$
$m^P(Pb) = 13.4 \text{ kg}$	$m^\alpha(Pb) = 76.6 \text{ kg}$

Étude de l'alliage 42Sn - 58Bi :

Q7. Au point E, l'alliage fond à la plus basse température ce qui facilite sa mise en forme

Q8. Courbe de refroidissement à pression constante :



Q9. À 100°C , il existe deux phases non miscibles:
• α et β .

On lit la composition en Sn dans les 2
solides solides

$$w^{\alpha}(\text{Sn}) = 0.03$$

$$w^{\beta}(\text{Sn}) = 0.88$$

Q10. Dans la courbe de refroidissement, sur le
segment A-E, on a un liquide homogène,
soit le cliché (a)

Sur le segment E-F, on a coexistence de
3 phases, soit le cliché (c)

Sur le segment F-B, on a coexistence de 2
phases, soit le cliché (b)